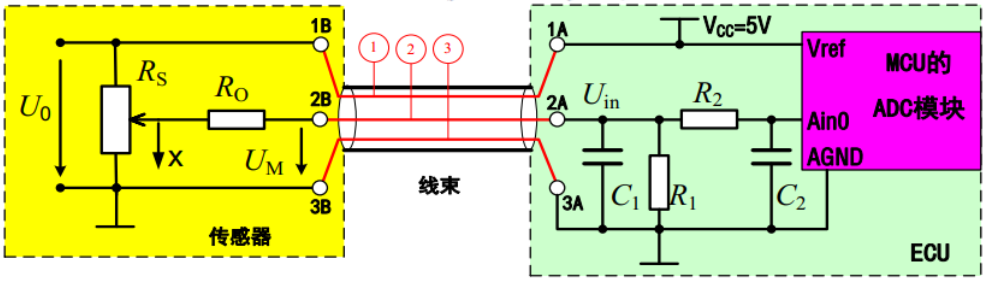
第三章 汽车电子系统的输入和输出

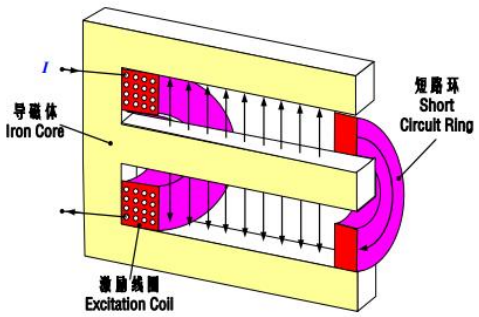
一．传感器的工作原理

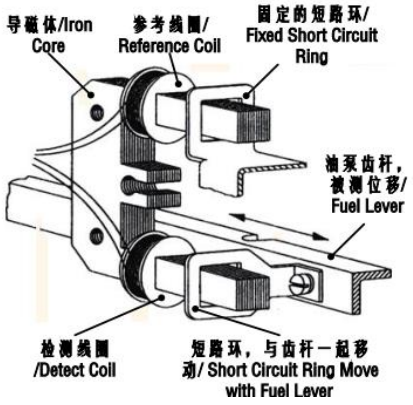
1） 位置/角度传感器

- 如果电源线1A和1B断路/ If power supply line open circuit: U_{in}=0；
- 如果信号输入2A和2B断路/If signal line broken: U_{in}=0；
- 如果2A对电源短路/If signal line short circuit to V_{CC}： U_{in}=V_{CC}；
- 如果2A对地短路/ If signal line short circuit to GND： U_{in}=0；
- 如果地线3A断路/ If GND line broken：

$$U_{in}(\min)=\frac{R_1}{R_S(\max)+R_O+R_1}\cdot Vcc>4.5V$$

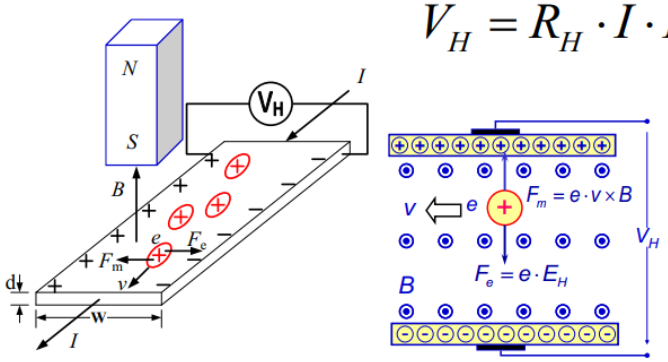






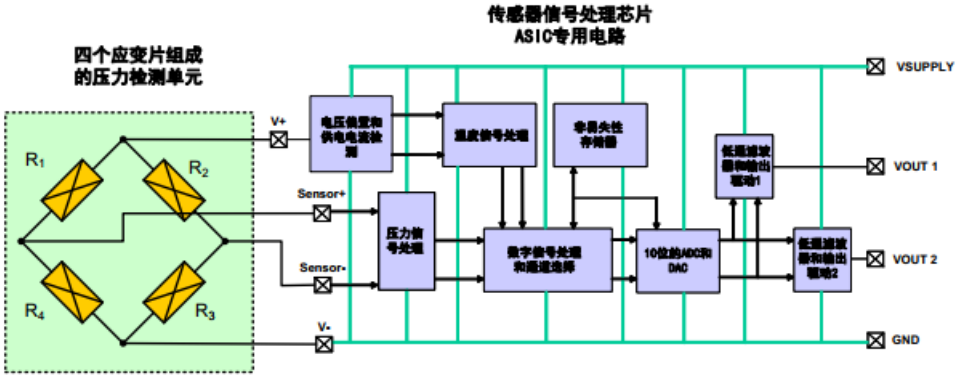
◆霍尔式/ Hall effective sensor

$$V_H=R_H\cdot I\cdot B\cdot d^{-1}$$



输出V_H取决于材料常数R_H、材料厚度d，激励电流I和电磁场强度B
/ The output voltage depends on material constant R_H, thickness d, the input current I and flux strength B

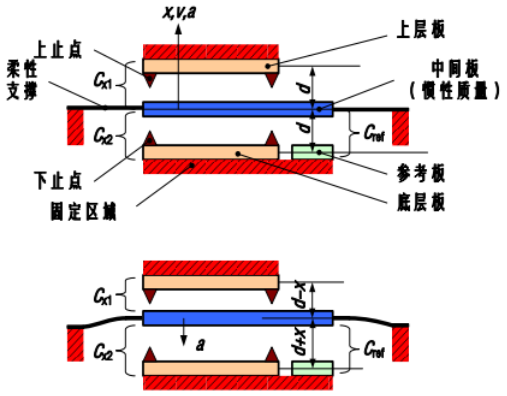
2） 压力测量

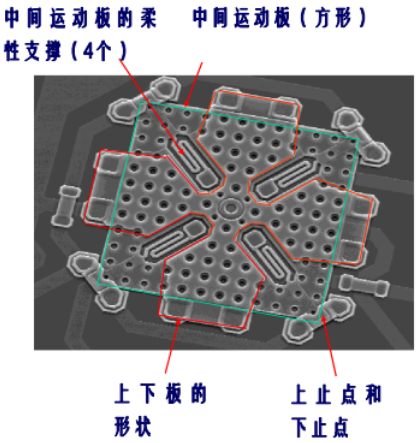


3） 加速度传感器

● 加速度传感器/Acceleration Sensor–MEMS

◆电容式加速度计/ Capacitive Acc Meter:



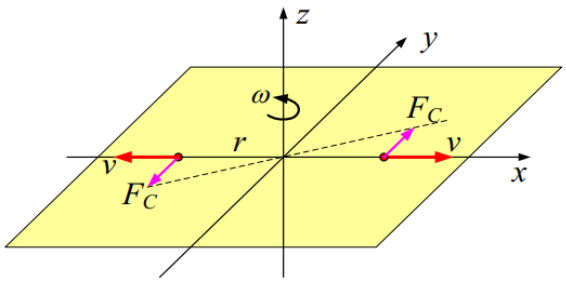


4） 角速度传感器

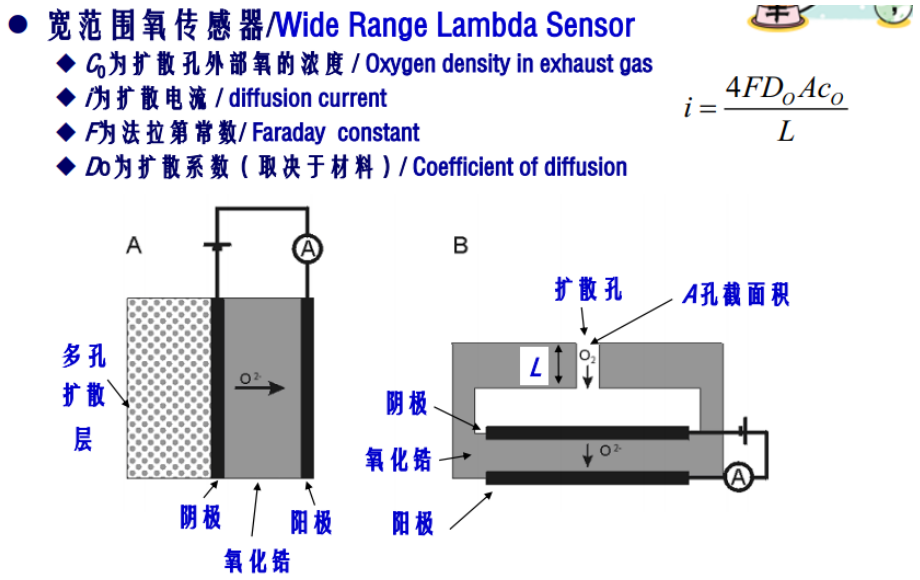
● 角速度–陀螺仪/Rotational Speed–Gyro–MEMS

◆利用科氏加速度（科里奥利，Coriolis）的测量原理/ Principle of Coriolis acc. force.

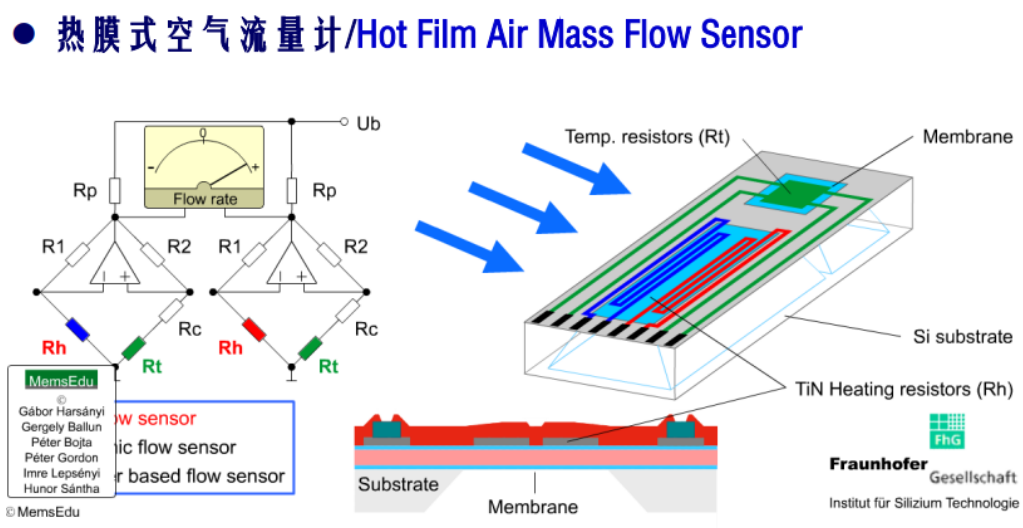
$$\vec{F}_C = 2m\vec{\omega}\times\vec{v}$$



5） 氧传感器



6） 空气流量计

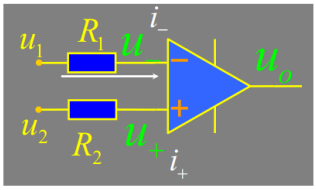


二．信号处理办法

1） 运放

$$u_- = u_+$$

$$i_- = i_+ = 0$$



2） 比例电路

输入电压与输出电压之比

3） 加法器

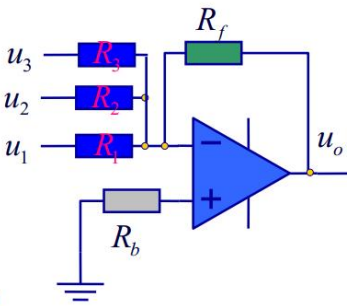
● 加法器/ Summer

$$u_o = -R_f \cdot \frac{u_1}{R_1}$$

$$u_o = -R_f \cdot \frac{u_1}{R_1} - R_f \cdot \frac{u_2}{R_2}$$

$$u_o = -R_f \left(\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \frac{u_3}{R_3}\right)$$

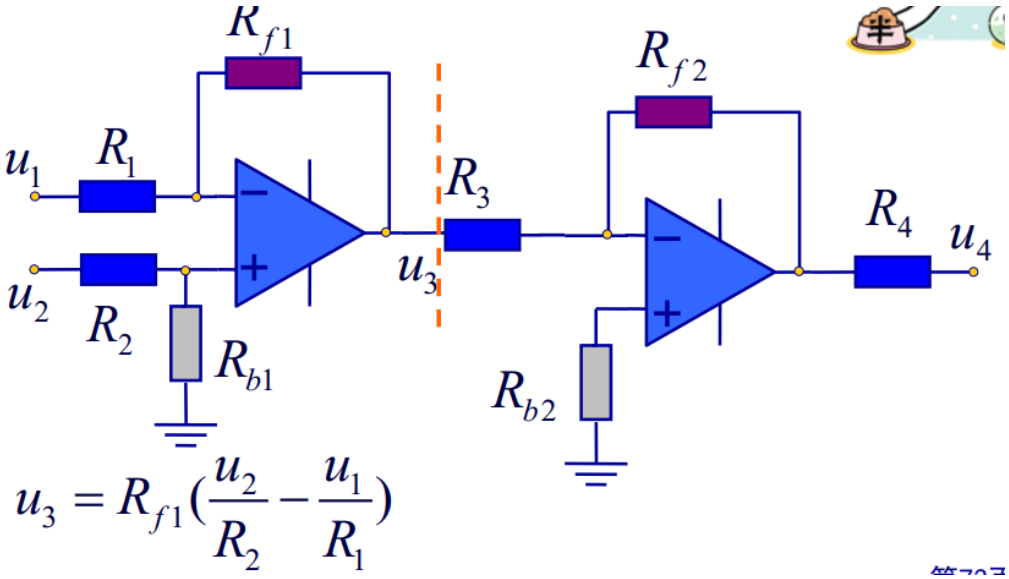
$R_b = ?$



$$R_b = R_f // R_1$$

$$R_b = R_f // R_1 // R_2$$

4） 叠加原理



$$u_3 = R_{f1}\left(\frac{u_2}{R_2} - \frac{u_1}{R_1}\right)$$

5） 低通滤波

◆低通滤波器/ Low pass filter

$Z_c=1/(jwC)$

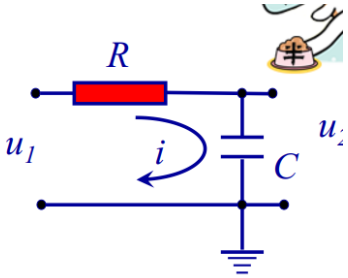
$i=C(du_2/dt)$

$i=(u_1-u_2)/R$

$I=C\,sU_2$

$I=(U_1-U_2)/R$

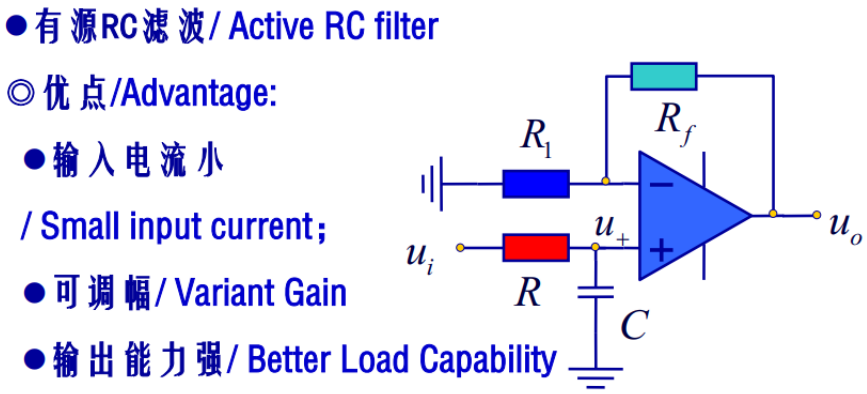
$U_2=U_1/(s\,RC+1)$



$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{1}{sRC+1}$$

临界频率：$f_z = \frac{1}{2\pi RC}$

6） 有源滤波



7） 带有数字接口的模拟滤波器

优点：可以实现复杂的滤波功能；可以由微控制器实时修改滤波参数

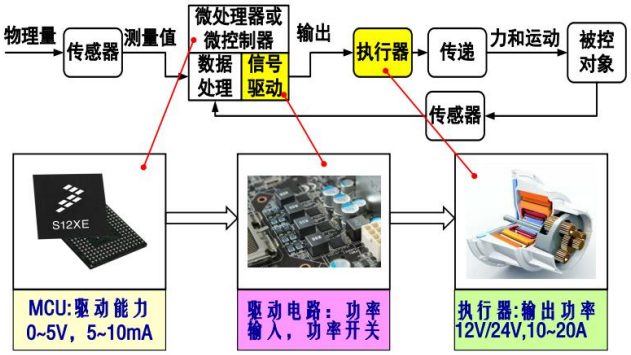
缺点：代价较高，电路复杂

三．执行器类型和工作原理

1） 执行器类型

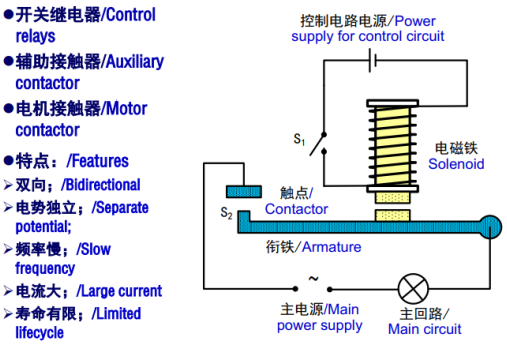
各种电磁阀、各种电机、各种继电器、各种灯

2） 驱动原理

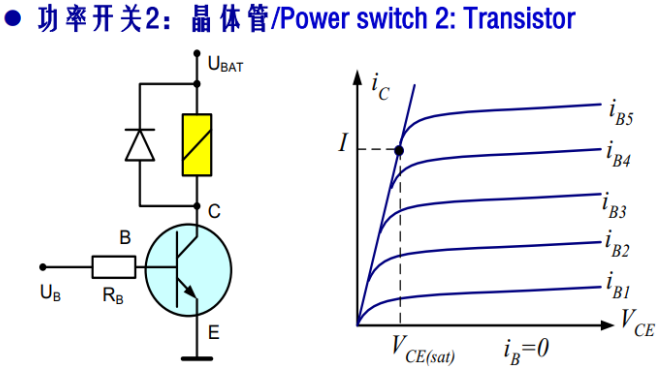


四．功率开关器件

1） 继电器

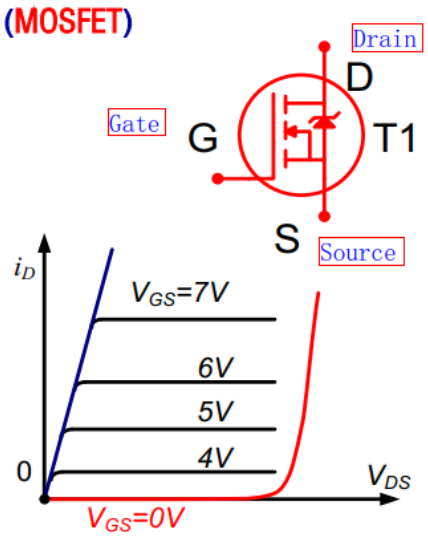


2） 晶体管



只能单向工作，I_C电流正比于I_B的电流；通过I_B控制来控制I_C（负载）电流，电流控制型；导通压降小。

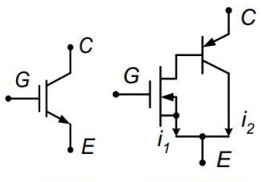
3） Mosefet 管



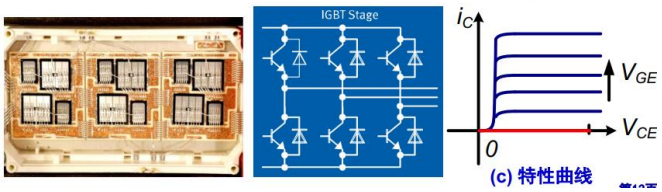
导通内阻低，开关速度快，内阻具有正温度系数，可以多个并联，应用最广

4） IGBT

电压控制型；综合了三极管和MOS管的优点；大功率控制领域应用广泛；电动汽车（电机控制器、逆变器）必须。



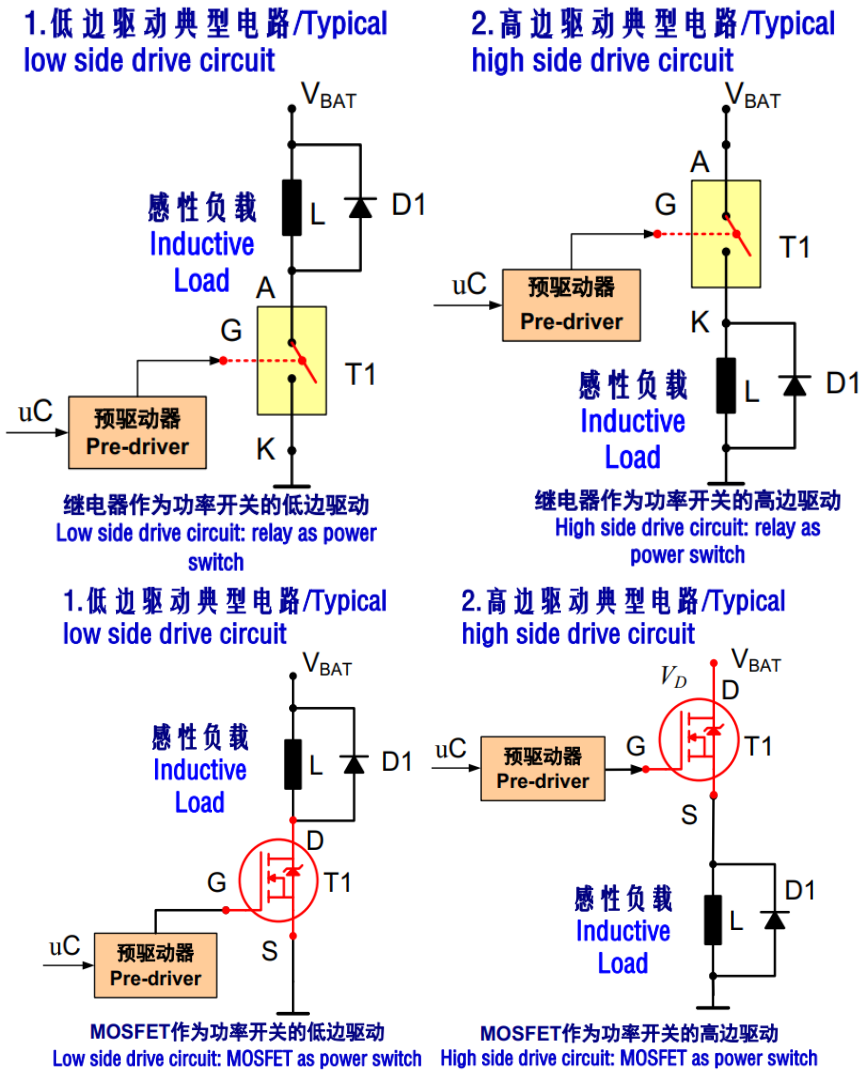
(a) 符号　(b) 等效电路

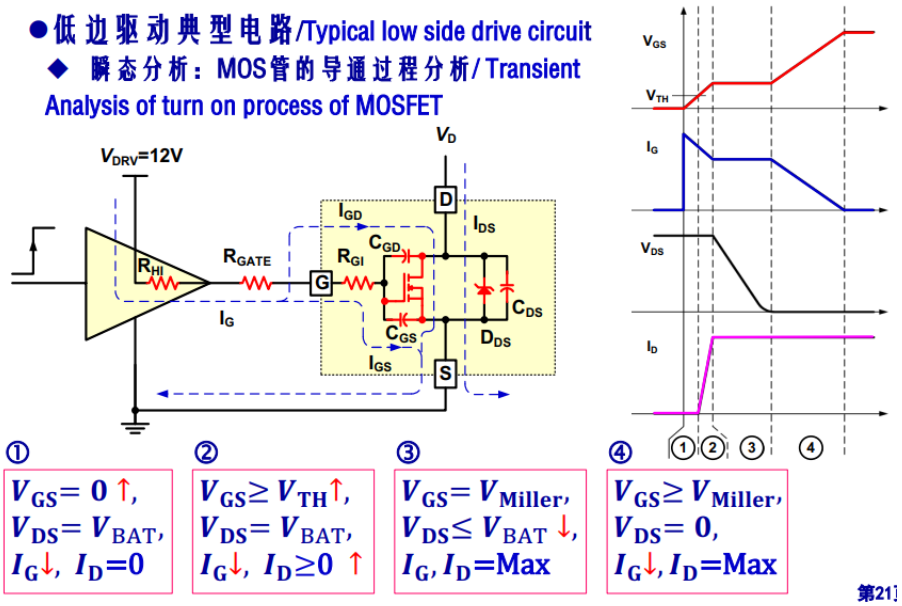


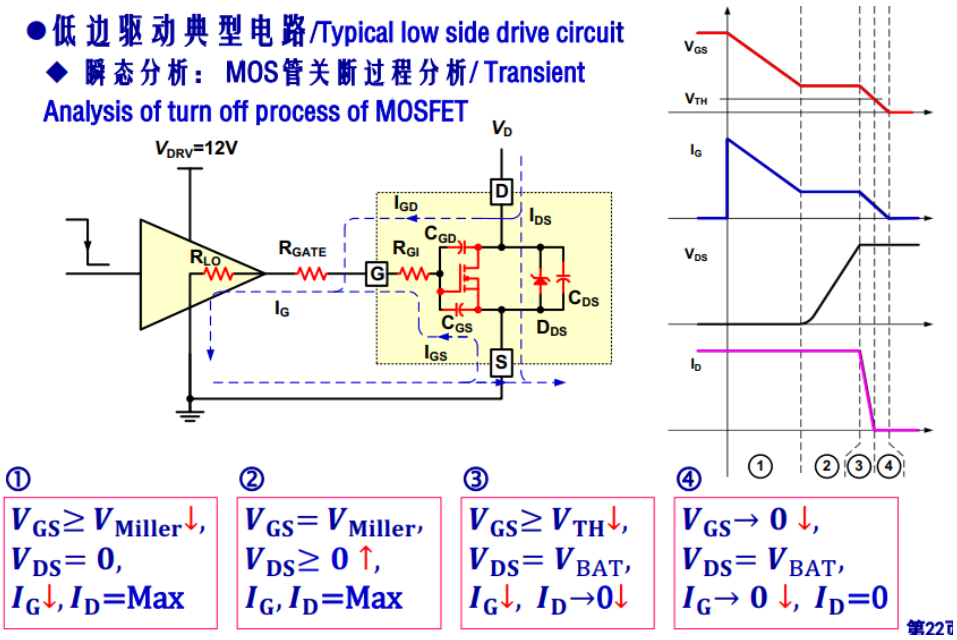
(c) 特性曲线

五．驱动电路的四种拓扑结构

1） 四种结构







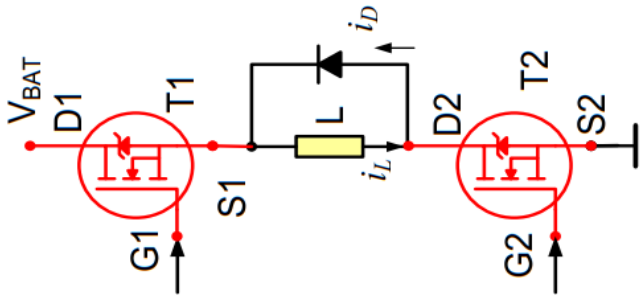
高边驱动的 MOS 管需要专门的自举电路来实现瞬间电压的升高

2） 高边驱动与低边驱动的比较

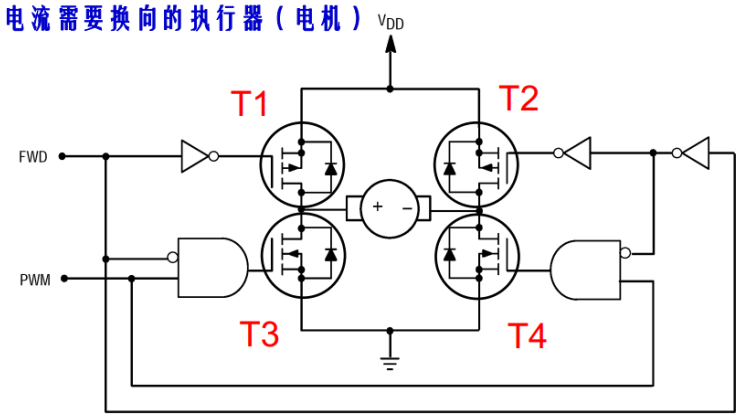
成本：低边驱动更低，因为高边驱动需要浮动栅极驱动器

安全性：高边好，因为电流先经过 MOS 管再经过执行器

3） 半桥驱动



4） 全桥驱动



六．驱动电路的续流回路

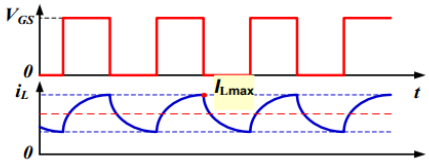
1） 缓慢续流型

续流回路设计1：缓慢续流型/Freewheel circuit type I: Slow continually drop down

◆执行器能量释放速度慢/Slow energy release for actuator

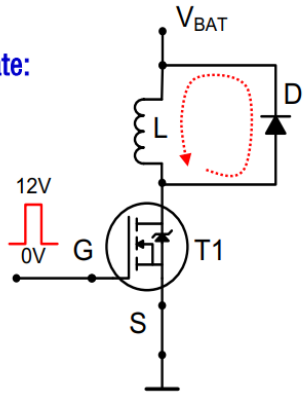
初始释能功率/Initial Energy release rate:

$P_L = I_{Lmax} \times 0.7V;$



●二极管D的作用

/Function of Diode D?



典型应用：ABS液压制动电磁阀控制。

Typical Application: ABS valve control

2） 快速切断型

续流回路设计2：快速切断型/ Freewheel circuit type II: Fast Cut off

◆阶段1：A→B

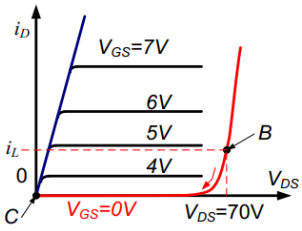
V_{GS1}=0, $V_{GS2} = 12V$

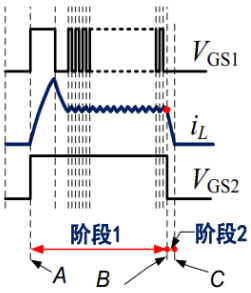
$P_L \approx I_L \times 0.7V;$

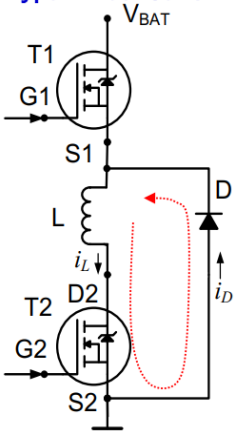
◆阶段2：B→C

V_{GS1}=0, V_{GS2} =0V

$P_L \approx I_L \times 70.7V;$



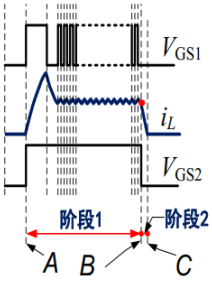


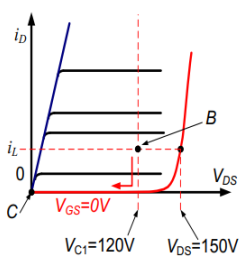


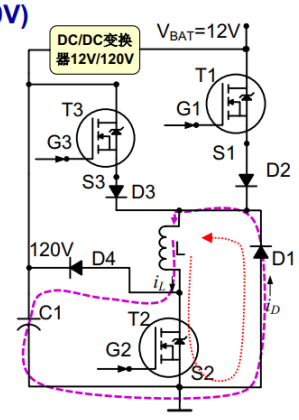
3） 能量回馈型

续流回路设计3：能量回馈型/ Freewheel circuit type III: Fast energy recovery (前提条件：T2管的V_{DSS} = 150V)

● V_{GS1}=0, V_{GS2} =0



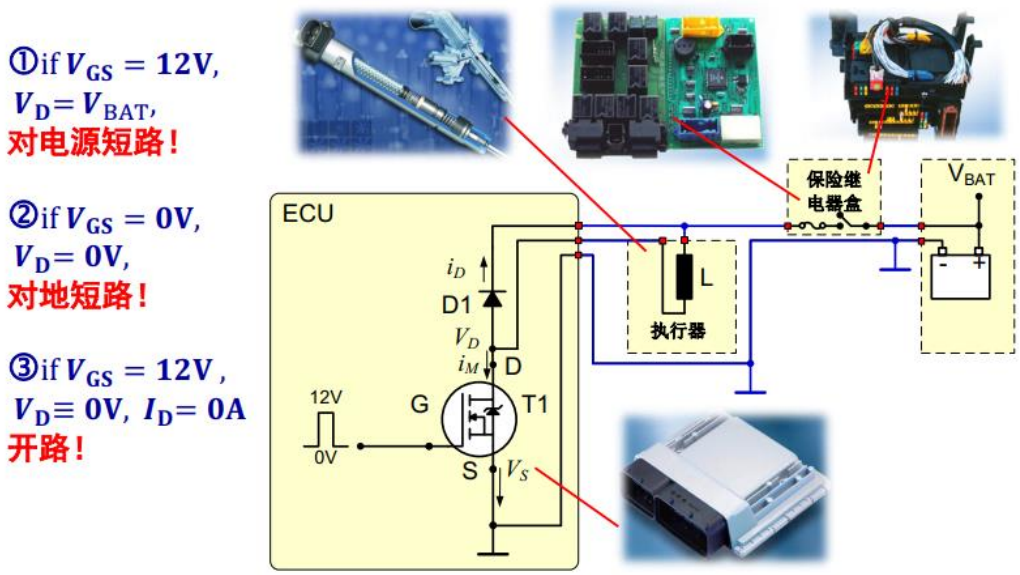




执行器释能功率：$P_L \approx I_L \times 121.4V;$

七．故障诊断和容错控制

1） 故障诊断示例



2） 容错控制

a） 输出可配置

b） 冗余通道配置：每个部分都设计几套平行的系统，互不干扰地完成工作，这样一个坏了其他还能用

c） 设置反馈机制，将执行器的结果作为信息输入给 MCU

3） 应用举例

汽油机电控系统，并行输入、串行输入和反馈，串并行结合